

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 黑色 | 文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。  |
| 蓝色 | 文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。  |
| 红色 | 解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。    |
| 绿色 | 常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。    |
| 黄色 | 生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。 |
| 灰色 | 摘要及首页内容的自查检查清单。         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、章节定位 .....          | 2 |
| 二、推荐章节结构 .....        | 2 |
| 1.1 研究背景 .....        | 2 |
| 1.2 问题回顾 .....        | 3 |
| 1.3 研究综述 .....        | 3 |
| 三、问题重述的核心写作原则 .....   | 4 |
| 1. 准确理解题意 .....       | 4 |
| 2. 使用自己的语言改写 .....    | 4 |
| 3. 保留必要数据 .....       | 4 |
| 4. 区分重述与分析 .....      | 4 |
| 5. 控制篇幅 .....         | 4 |
| 四、常见错误 .....          | 4 |
| 五、第一章通用成稿模板 .....     | 5 |
| 六、生成第一章的 AI 提示词 ..... | 5 |
| 七、问题重述自查检查清单 .....    | 6 |
| 八、推荐写作流程 .....        | 6 |

## 一、章节定位

问题重述是数学建模论文的第一章，主要任务是准确理解赛题，并用简洁、规范且具有独立性的语言重新呈现研究背景、题目条件和待解决问题，使读者快速把握研究对象、已知信息和任务边界。

**问题重述的核心是“准确转述”，不是复制原题，也不是提前分析问题、建立模型或给出结论。**

建议在时间和资料条件允许时，将第一章划分为“1.1 研究背景、1.2 问题回顾、1.3 研究综述”三个部分。传统问题重述内容控制在半页至一页；加入约 500 字研究综述后，整章可控制在 1—2 页。

**写作演进：**过去竞赛时间紧张，第一章常只写背景与问题回顾；借助 AI 提升资料整理效率后，可以增加简明的研究综述，但文献必须真实、可核验。

## 二、推荐章节结构

### 1.1 研究背景

#### 1. 写作内容

研究背景用于说明问题产生的现实环境、研究对象的基本情况、当前存在的主要矛盾以及研究价值。应回答“研究对象是什么、问题发生在哪里、为什么值得研究”。

- 研究对象的定义或基本属性；
- 与建模任务直接相关的现实背景；
- 当前存在的主要现象、困难或矛盾；
- 研究该问题的实际意义。

#### 2. 写作操作

1. 从原题中提取研究对象、现实情境和核心矛盾；
2. 保留关键事实和必要数据，删除与建模任务无关的材料；
3. 改变信息组织顺序，用自己的语言重新形成 1—3 个段落；
4. 最后用一句话自然引出需要研究的核心问题。

#### 3. 通用模板

【研究对象】是指【简要定义】，在【应用领域】中具有【主要作用】。随着【社会、经济、技术或政策背景】的发展，【研究对象】呈现出【主要趋势】。与此同时，其发展仍受到【主要矛盾或现实问题】的影响，因此有必要对【核心研究问题】进行系统研究。

#### 4. 新能源汽车示例

新能源汽车是采用非常规车用燃料或新型动力装置，并结合先进动力控制和驱动技术形成的新型汽车，主要包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等类型。近年来，新能源电动汽车凭借污染排放低、能源利用效率高以及有助于调节电力负荷等特点得到快速发展。然而，其产业发展仍受到技术水平、市场需求、能源结构、基础设施和国际政策等多重因素影响。因此，有必要建立数学模型，系统分析新能源电动汽车的发展规律及其产业、能源和生态环境影响。

**常见误区：**大篇幅介绍行业历史、政策沿革和技术原理，导致背景喧宾夺主；或者只机械替换原题中的少量同义词。

## 1.2 问题回顾

### 1. 写作内容

问题回顾用于重新表述题目需要完成的各项任务，重点说明题目给出的关键条件、每个问题的研究对象、需要求解的量以及各问题之间的逻辑关系。

若题目数据条件较多，可进一步划分为“1.2.1 数据与已知条件”和“1.2.2 问题的提出”；条件较少时可直接统一表述。

### 2. 改写方法

- 调整原题的语序、句式和段落结构；
- 合并重复条件，删除非必要情境描述；
- 把叙述性要求转化为明确的建模任务；
- 保留时间范围、单位、样本规模、约束和输出形式；
- 使用“分析、识别、预测、评价、比较、设计”等任务动词。

### 3. 通用模板

根据题目提供的数据、条件和任务要求，需要解决以下问题：

- (1) 分析【问题一研究对象】，确定【需要识别、评价或计算的内容】。
- (2) 根据【数据条件】，建立模型完成【问题二的预测、评价或优化任务】。
- (3) 考虑【新增条件】，研究【问题三的主要任务】。
- (4) 结合【指定情境或可用的前述结果】，完成【问题四的任务】。

若题目还有其他问题，按照相同方式继续准确表述。

### 4. 新能源汽车六问整理示例

1. 识别影响中国新能源电动汽车发展的主要因素，并建立数学模型描述不同因素的作用方向和影响程度。
2. 收集并整理中国新能源电动汽车行业的相关数据，建立预测模型，分析未来十年的产业发展趋势。
3. 结合全球汽车产业数据，建立影响评价模型，研究新能源电动汽车发展对传统能源汽车产业产生的影响。
4. 针对部分国家采取的限制性政策，建立政策影响分析模型，评估相关政策对中国新能源电动汽车发展的作用。
5. 从能源消耗和污染排放等角度分析城市汽车电气化的生态环境效应，并计算人口为 100 万的城市所对应的模型结果。
6. 根据前述模型结论，面向公众撰写公开信，说明新能源电动汽车的环境效益及其对全球汽车产业发展的贡献。

**常见误区：**原封不动复制题目；为了降低重复率而改变题意；遗漏时间范围、对象规模、关键约束或指定输出形式；把问题回顾写成模型分析。

## 1.3 研究综述

### 1. 设置目的

研究综述用于概括该类问题的主要研究方向、常用模型和技术路径，并指出现有研究的局限，为后续模型选择提供理论依据。

建议控制在约 500 字，通常写 3—4 段：总体研究现状；影响因素、评价或预测方法；政策、产业或环境研究方法；现有不足与本文切入点。

## 2. 通用模板

现有研究主要围绕【研究方向一】、【研究方向二】和【研究方向三】展开。在【方向一】方面，相关研究常采用【模型或方法】，用于解决【具体任务】；在【方向二】方面，主要使用【模型或方法】分析【具体问题】；在【方向三】方面，研究者通常通过【方法】评价【研究对象】。

上述方法能够从不同角度描述【研究对象】，但仍可能存在【数据依赖、静态分析、指标主观性、非线性关系考虑不足或跨区域适用性有限】等问题。因此，本文将结合题目数据和各问题特点，从【本文建模角度】开展研究。

## 3. 文献使用要求

- 优先检索期刊论文、学位论文、政府或行业权威报告；
- 核对作者、标题、刊物、年份、卷期和页码；
- 具体观点或数据需要引用时，在正文标注文献序号；
- 在论文末尾列出与正文引用完全对应的参考文献。

**高风险提醒：**不得让 AI 虚构作者、题目、期刊、年份、数据和研究结论。无法核实具体文献时，可以概括常见方法，但不能伪造参考文献。

# 三、问题重述的核心写作原则

## 1. 准确理解题意

识别研究对象、已知条件、限制条件、目标变量和输出要求，不能遗漏关键条件，也不能改变题意。

## 2. 使用自己的语言改写

**推荐流程：**原题信息提取 → 内容分类 → 逻辑重组 → 语言压缩 → 条件核对。

## 3. 保留必要数据

关键数值、时间范围、单位、样本量和约束条件可以准确保留，但不应复制全部数据、附件或大段材料。

## 4. 区分重述与分析

问题重述回答“题目要求做什么”，问题分析回答“准备怎样解决”。因此，本章一般不写最终模型、具体算法、变量关系、求解过程和计算结果。

## 5. 控制篇幅

研究背景与问题回顾通常控制在半页至一页；增加研究综述后，第一章整体可扩展至 1—2 页，但仍应服从建模主体。

# 四、常见错误

- 原封不动复制原题，增加查重风险且不能体现理解能力。
- 仅替换少量同义词，句式和逻辑结构仍与原题高度一致。
- 过度介绍背景，挤占模型建立与求解篇幅。
- 把问题重述写成问题分析，提前讨论指标、模型和算法。
- 遗漏时间范围、对象规模、约束或指定输出形式。

- 重复原题图表和附件，而不是概括其关键信息。
- 使用未经核验的 AI 生成文献和研究结论。

## 五、第一章通用成稿模板

### 1 问题重述

#### 1.1 研究背景

【研究对象】是指【简要定义】，在【应用领域】中具有【主要作用】。随着【社会、经济、技术或政策背景】的发展，【研究对象】呈现出【主要趋势】。与此同时，其发展仍受到【主要矛盾或现实问题】的影响，因此有必要对【核心研究问题】进行系统研究。

#### 1.2 问题回顾

根据题目提供的数据、条件和任务要求，需要解决以下问题：

- (1) 分析【问题一研究对象】，确定【需要识别、评价或计算的内容】。
- (2) 根据【数据条件】，建立模型完成【问题二的预测、评价或优化任务】。
- (3) 考虑【新增条件】，研究【问题三的主要任务】。
- (4) 结合【指定情境或可用的前述结果】，完成【问题四的任务】。

#### 1.3 研究综述

现有研究主要从【方向一】、【方向二】和【方向三】分析该问题。在【方向一】方面，常用【模型或方法】研究【具体任务】；在【方向二】方面，主要采用【模型或方法】分析【具体问题】；在【方向三】方面，相关研究通常通过【模型或方法】评价【研究对象】。

现有方法为研究该问题提供了基础，但在【现有不足】方面仍具有一定局限。基于题目条件和研究任务，有必要进一步从【本文建模角度】开展分析。

## 六、生成第一章的 AI 提示词

**使用方法：在完整赛题后粘贴以下提示词。若要求研究综述，应同时提供经过核验的文献或允许 AI 检索真实资料；不得直接采用未经核实的引用。**

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请阅读下方完整赛题，撰写论文第一章“问题重述”，包括 1.1 研究背景、1.2 问题回顾和 1.3 研究综述。

写作要求：

1. 保持原题核心思想、研究对象、关键数据、时间范围、约束和输出要求不变，但必须重新组织语言、语序和段落结构，不得照抄原题。
2. 研究背景用 1—3 段说明研究对象、现实情境、主要矛盾和研究价值，不要过度扩展行业历史或政策背景。
3. 问题回顾按照题干问题一、问题二、问题三等顺序重新表述。每问说明研究对象和需要完成的分析、预测、评价、优化或写作任务，不提前给出模型、算法和结果。
4. 若数据条件较多，可在问题回顾中先概括关键数据与已知条件，但不要复制原题图表和附件。
5. 研究综述控制在约 500 字，概括主要研究方向、常用方法、适用任务、现有不足和本文可能的研究切入点。
6. 任何作者、论文、期刊、年份和研究结论必须真实可核验。若没有提供文献或无法检索，不得虚构引用；应明确标注“需要补充并核验文献”。
7. 第一章整体控制在 1—2 页，语言简洁、客观、连贯，不使用第一人称，不写模型求解过程和计算结果。

输出格式：

## 1 问题重述

### 1.1 研究背景

【正文】

### 1.2 问题回顾

【按问题编号重新表述】

### 1.3 研究综述

【约 500 字正文】

待核对事项

【列出可能遗漏、含义不明确或需要核验的条件与文献；无则写“无”】

以下为完整赛题：

<赛题内容>

【在此粘贴完整题目】

</赛题内容>

## 七、问题重述自查检查清单

- ☐ 是否完整说明了研究对象和问题背景？
- ☐ 是否覆盖题目提出的全部问题？
- ☐ 是否保留关键数据、时间范围、单位和限制条件？
- ☐ 是否真正重组语言，而非仅替换同义词？
- ☐ 是否删除了原题中的非必要图表和附件内容？
- ☐ 是否没有提前写入模型、算法、求解过程和结果？
- ☐ 研究背景是否简洁，未喧宾夺主？
- ☐ 问题回顾是否使用明确的任务动词？
- ☐ 问题之间的逻辑关系是否准确？
- ☐ 研究综述是否约 500 字并围绕相关方法展开？
- ☐ 所有参考文献和研究结论是否真实可核验？
- ☐ 全章是否控制在 1—2 页或赛事规定范围内？
- ☐ 是否无错别字、病句和题意偏差？

## 八、推荐写作流程

1. 通读赛题，标记研究对象、关键数据、限制条件和全部任务。
2. 将原题信息划分为研究背景、已知条件和待解决问题。
3. 暂时离开原题，用自己的语言重新组织内容。
4. 按照问题编号逐项核对，避免遗漏或改变题意。
5. 检索并核实相关研究资料，撰写约 500 字研究综述。
6. 删除无关背景、重复信息和提前出现的模型分析。
7. 使用自查清单完成题意、篇幅和文献真实性检查。

**核心标准：**背景交代适度，问题转述准确，研究现状清楚，语言独立简洁。